

Persony

Klient

Pracownik
Biura

Pracownik
parkingu

Właściciel

Epiki

Zarządzanie
rezerwacjami
online

Płatności i
rozliczenia

Monitorowanie
zajętości
parkingu

Obsługa
transferów
lotniskowych

Historia i
zarządzanie
danymi

Jako Klient chcę zarezerwować miejsce parkingowe online oraz podać dane mojego lotu powrotnego, aby zapewnić sobie miejsce postojowe i umożliwić obsłużenie zaplanowanie mojego odbioru z lotniska.

Jako Klient chcę opłacić rezerwację online za pomocą szybkiej płatności, aby oszczędzić czas i nie musieć płacić gotówką przy szlabanie.

Jako Pracownik biura chcę widzieć aktualną liczbę wolnych i zajętych miejsc, aby szybko ocenić, czy zmieszczą dodatkowe samochody.

Jako Pracownik parkingu chcę widzieć uporządkowany harmonogram transferów na dany dzień, aby wiedzieć dokładnie, kogo, skąd i o której godzinie musimy zabrać.

Jako Pracownik biura chcę szybko wyznaczyć rezerwację klienta po numerze rejestracyjnym lub nazwisku, aby zweryfikować jego dane przy wyjeździe z parkingu.

Jako Klient chcę widzieć szacowany koszt postoju przed potwierdzeniem rezerwacji, aby móc zaplanować swój budżet.

Jako Pracownik biura chcę, aby system automatycznie wyliczał końcową kwotę do zapłaty na podstawie czasu postoju, aby uniknąć błędów w obliczeniach.

Jako Pracownik biura chcę mieć podgląd planowanej zajętości na kolejne dni, aby lepiej organizować układanie samochodów na placu.

Jako Pracownik parkingu chcę móc odmówić transferu jako zrealizowany w aplikacji, aby zachować porządek na liście zadań i usunąć z niej obsłużonych klientów.

Jako Właściciel chcę mieć dostęp do historii wszystkich wpłat i wyjazdów z danego miesiąca, aby bezpiecznie monitorować finanse.

Jako Pracownik biura chcę móc ręcznie dodać nową rezerwację do systemu, aby obsłużyć klientów dzwoniących przez telefon lub przyjeżdżających bezpośrednio na parking.

Jako Pracownik biura chcę móc nanieść w systemie informacje o uciążliwych dopłatach za przedłużony postój, aby xian rozliczeń klienta był uregulowany przed wyjazdem.

Jako Właściciel chcę widzieć procentowe statystyki zapelnienia parkingu, aby analizować ruch i planować działania marketingowe.

Jako Pracownik biura chcę widzieć status transferów, aby móc poinformować dzwoniącego klienta, za ile minut dotrze po niego bus.

Jako Klient chcę załogować się do swojego profilu, aby moje dane osobowe, numery rejestracyjne i historia rezerwacji były automatycznie przypisane do mojego konta, co ułatwi mi zarządzanie nim.

Jako Właściciel chcę, aby system automatycznie blokował możliwość rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc, aby zapobiec nakładaniu się rezerwacji.

Jako Właściciel chcę móc łatwo zmieniać cennik w systemie, np. stawki dzienne i tygodniowe, aby elastycznie dostosowywać ceny do sezonu lotniskowego.

Jako Pracownik biura (lub Pracownik parkingu) chcę mieć możliwość grupowania rezerwacji klientów przyjeżdżających w podobnym czasie, aby zaopracować kurty busa i obsługiwać więcej osób z lotniska jednocześnie.

1 Utworzenie rezerwacji online przez Klienta

Jako Klient chcę zarezerwować miejsce parkingowe online oraz podać dane mojego lotu powrotnego, aby zapewnić sobie miejsce postojowe i umożliwić obsłudze zaplanowanie mojego odbioru z lotniska.

Cel: Klient powinien mieć możliwość samodzielnego wypełnienia formularza rezerwacji, weryfikacji dostępności miejsc oraz zarejestrowania swojego pojazdu w systemie, co wygeneruje rezerwację ze statusem "Nowa" lub "Oczekująca na płatność".

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- System pozwala na wprowadzenie daty i godziny przyjazdu oraz wyjazdu.
- System na bieżąco weryfikuje dostępność miejsc w wybranym przedziale czasowym.
- System wymaga podania danych obowiązkowych: Imię, Nazwisko, Nr telefonu, Adres e-mail, Nr rejestracyjny pojazdu.
- Istnieje opcja opcjonalnego podania numeru lotu powrotnego.
- Po zatwierdzeniu formularza system nadaje unikalny numer rezerwacji i wysyła potwierdzenie na e-mail.

Kryteria pozafunkcjonalne:

- Dostępność: Formularz rezerwacji musi być responsywny i w pełni użyteczny na urządzeniach mobilnych.
- Wydajność: Sprawdzanie dostępności miejsc w bazie nie może trwać dłużej niż 2 sekundy.
- Zgodność: Zbieranie danych (e-mail, telefon) i zgody marketingowe muszą być w zgodne z polityką RODO.

Scenariusze testowe:

Poprawne utworzenie nowej rezerwacji

Given: Na parkingu są wolne miejsca w wybranym przez klienta terminie.

When: Klient wypełnia poprawnie wszystkie obowiązkowe pola formularza i klika "Zarezerwuj".

Then: System tworzy rezerwację, wyświetla ekran z podziękowaniem i numerem ID rezerwacji oraz wysyła e-mail z potwierdzeniem.

Próba rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc

Given: Wszystkie miejsca na parkingu w terminie XXX - XXX są już zajęte w systemie.

When: Klient wybiera daty XXX - XXX i próbuje przejść do rezerwacji.

Then: System blokuje możliwość wpisania danych i wyświetla komunikat: "Przepraszamy, brak wolnych miejsc w wybranym terminie".

Walidacja danych obowiązkowych

Given: Klient jest na etapie wprowadzania danych pojazdu i kontaktowych.

When: Klient pomija pole XXX i próbuje zapisać rezerwację.

Then: System blokuje wysłanie formularza, podświetla pole XXX na czerwono i wyświetla komunikat o błędzie.

13 Oznaczenie transferu jako zrealizowany

Jako Kierowca chcę móc odznaczyć transfer jako zrealizowany w aplikacji, aby zachować porządek na liście zadań i usunąć z niej obsługanych klientów.

Cel: Kierowca transferu musi mieć możliwość prostego raportowania wykonanej pracy w czasie rzeczywistym. Odznaczenie kursu zaktualizuje status rezerwacji i przekaże informację do biura obsługi parkingu.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- System wyświetla listę transferów przydzielonych na dany dzień, posortowanych chronologicznie.
- Przy każdym oczekującym transferze znajduje się wyraźny przycisk "Zrealizowano".
- Kliknięcie przycisku "Zrealizowano" zmienia status zadania i zapisuje aktualną datę oraz godzinę wykonania.
- Zrealizowane zadania znikają z głównego widoku "Do zrobienia" i przenoszą się do sekcji "Zakończone".

Kryteria pozafunkcjonalne:

- Mobilność i Użyteczność: Przycisk "Zrealizowano" musi być na tyle duży, aby kierowca mógł w niego łatwo kliknąć na ekranie smartfona jedną ręką.
- Niezawodność: System zapisuje zmianę statusu nawet przy słabszym zasięgu internetu.

Scenariusze testowe:

Poprawne odznaczenie wykonanego transferu

Given: Kierowca widzi na liście na smartfonie transfer "Odbiór z lotniska, imię: XXX, g. XXX" ze statusem "Oczekujący".

When: Kierowca odbiera klienta, wsiada do busa i klika przycisk "Zrealizowano" przy tym zadaniu.

Then: Zadanie znika z listy "Do zrobienia", a status transferu w głównej bazie zmienia się na "Wykonany".

Cofnięcie pomyłkowego odznaczenia

Given: Kierowca przez pomyłkę kliknął "Zrealizowano" dla niewłaściwego klienta.

When: Kierowca przechodzi do zakładki "Zakończone" i klika "Cofnij status".

Then: Zadanie wraca na listę "Do zrobienia" ze statusem "Oczekujący".

6 Automatyczne naliczanie kwoty do zapłaty za postój

Jako Pracownik biura chcę, aby system automatycznie wyliczał końcową kwotę do zapłaty na podstawie czasu postoju, aby uniknąć błędów w obliczeniach.

Cel: System ma automatycznie analizować różnicę między deklarowaną datą wjazdu i wyjazdu, a w przypadku opóźnień samodzielnie doliczyć opłatę według ustalonego w systemie cennika, odciążając pracownika.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- System przelicza czas między datą wjazdu a rzeczywistą datą wyjazdu klienta.
- W przypadku wyjazdu zgodnego z terminem, saldo do dopłaty wynosi 0 zł
- W przypadku przekroczenia czasu postoju o więcej niż np. 3 godziny, system automatycznie dolicza opłatę za kolejną dobę postoju.
- System posiada wbudowany, konfigurowalny cennik (np. 1-3 dni = 50 zł/dzień, powyżej 3 dni = 40 zł/dzień).
- Pracownik biura ma możliwość nadpisania kwoty oraz rabatu

Kryteria pozafunkcjonalne:

- Dokładność: Algorytmy finansowe muszą być wolne od błędów i uwzględniać strefy czasowe.
- Wydajność: Przeliczenie należności podczas otwierania karty wyjazdu klienta powinno być natychmiastowe.

Scenariusze testowe:

Wyjazd klienta o czasie

Given: Klient ma rezerwację opłaconą z góry na termin XXX - YYY.

When: Klient podjeżdża pod szlaban dnia YYY, pracownik biura otwiera jego kartę rezerwacji, klikając "Zakończ postój".

Then: System wyświetla informację "Kwota dopłaty: 0 zł" i pozwala zakończyć zlecenie.

Naliczenie dopłaty za opóźniony powrót z wakacji

Given: Klient miał opłaconą rezerwację do XXX. Koszt dodatkowej doby to YYY zł. Margines darmowy wynosi 3 godziny.

When: Klient przyjeżdża odebrać samochód na jeden dzień później, a pracownik klika "Zakończ postój".

Then: System automatycznie wylicza przekroczenie czasu powyżej darmowych 3h, i generuje komunikat: "Wymagana dopłata: YYY zł za 1 dodatkowy dzień".

5 Płatność online za rezerwację

Jako Klient chcę opłacić rezerwację online za pomocą szybkiej płatności, aby oszczędzić czas i nie musieć płacić gotówką przy szlabanie.

Cel: Klient powinien mieć możliwość bezpiecznego opłacenia rezerwacji od razu po jej utworzeniu, na przykład przez BLIK, szybki przelew albo kartę. Pomyślna transakcja automatycznie zaktualizuje status rezerwacji na opłaconą, co zdejmuje z pracownika biura obowiązek przyjmowania gotówki i wydawania reszty przy wjeździe/wyjeździe.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- System integruje się z zewnętrzną bramką płatności - np. BLIK.
- Po wypełnieniu formularza rezerwacji, system wyświetla podsumowanie kosztów i przycisk "Zapłać online".
- System nasłuchuje statusu płatności z bramki płatniczej (webhook/API) w czasie rzeczywistym.
- Po otrzymaniu potwierdzenia z banku, system zmienia status rezerwacji na "Opłacona" i wysyła klientowi elektroniczny paragon/fakturę oraz potwierdzenie na e-mail.
- W przypadku anulowania lub odrzucenia płatności, rezerwacja utrzymuje status "Oczekująca na płatność", a użytkownik ma możliwość ponowienia próby zapłaty.

Kryteria pozafunkcjonalne:

- Bezpieczeństwo: Przekazywanie danych między aplikacją a bramką płatniczą musi być szyfrowane protokołem SSL/HTTPS.
- Dostępność: Proces płatności musi być płynny i bezproblemowy na urządzeniach mobilnych, nie wymuszając poziomego obracania ekranu.
- Niezawodność: W przypadku utraty połączenia internetowego w momencie powrotu z bramki płatności, system i tak musi odnotować wpłatę na podstawie komunikacji serwer-serwer.

Scenariusze testowe:

Poprawna realizacja płatności online

Given: Klient wygenerował nową rezerwację i widzi ekran podsumowania z kwotą do zapłaty.

When: Klient klika "Zapłać online", wybiera metodę XXX, autoryzuje płatność w swojej aplikacji bankowej i wraca do aplikacji parkingu.

Then: System wyświetla informację "Kwota dopłaty: YYY zł" i pozwala zakończyć zlecenie.

Anulowanie płatności przez klienta

Given: Klient został przekierowany z aplikacji na stronę zewnętrznej bramki płatności.

When: Klient zmienia zdanie i klika "Anuluj transakcję i wróć do sklepu".

Then: System rejestruje brak wpłaty, wyświetla ekran "Płatność nie powiodła się", a rezerwacja zachowuje status "Oczekująca na płatność" z przyciskiem "Spróbuj ponownie".

Brak środków na koncie

Given: Klient próbuje opłacić rezerwację kartą płatniczą w bramce.

When: Klient zatwierdza transakcję, ale na karcie brakuje środków, przez co bank odrzuca operację.

Then: System odbiera status błędu od operatora, powiadamia klienta o nieudanej transakcji przez komunikat "Transakcja odrzucona przez bank" i prosi o wybranie innej metody płatności.

2 Wyświetlanie szacowanego kosztu postoju przed potwierdzeniem rezerwacji

Jako Klient chcę widzieć szacowany koszt postoju przed potwierdzeniem rezerwacji, aby móc zaplanować swój budżet.

Cel: Klient powinien otrzymać przejrzystą, aktualną informację o przewidywanej kwocie za postój na podstawie wybranych dat, godzin oraz obowiązującego cennika, zanim zatwierdzi rezerwację.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- System automatycznie wylicza szacowany koszt po wybraniu daty i godziny przyjazdu oraz wyjazdu.
- Kwota jest prezentowana w walucie PLN z podaniem stawki (np. dzienna, tygodniowa) zastosowanej do obliczenia.
- Zmiana dat lub godzin w formularzu powoduje natychmiastową aktualizację wyświetlanej kwoty.
- Szacowany koszt jest widoczny na ekranie podsumowania przed kliknięciem „Zarezerwuj” lub „Opłać”.
- System informuje klienta, że ostateczna kwota może ulec zmianie w przypadku przedłużenia postoju.

Pozafunkcjonalne:

- Wydajność: Przeliczenie kosztu po zmianie daty nie może trwać dłużej niż 1 sekunda.
- Dostępność: Informacja o koszcie musi być czytelna na urządzeniach mobilnych (odpowiedni kontrast, rozmiar czcionki).
- Spójność: Wyliczenia muszą korzystać z tego samego modułu cennika co moduł rozliczeń w panelu pracownika.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Wyświetlenie kosztu dla standardowego postoju

Given: W systemie obowiązuje stawka dzienna 50 PLN, a na parkingu są wolne miejsca.

When: Klient wybiera przyjazd 01.07.2026 10:00 i wyjazd 05.07.2026 10:00.

Then: System wyświetla szacowany koszt 200 PLN (4 doby × 50 PLN) przed potwierdzeniem rezerwacji.

Scenariusz 2: Aktualizacja kosztu po zmianie daty wyjazdu

Given: Klient wybrał postój od 01.07.2026 do 03.07.2026 i widzi szacowany koszt 100 PLN.

When: Klient zmienia datę wyjazdu na 06.07.2026.

Then: System natychmiast aktualizuje szacowany koszt do 250 PLN (5 dób × 50 PLN).

Scenariusz 3: Brak wyświetlenia kosztu przy niekompletnych danych

Given: Klient rozpoczął wypełnianie formularza rezerwacji.

When: Klient podał tylko datę przyjazdu, bez daty wyjazdu.

Then: System nie wyświetla kwoty końcowej i pokazuje komunikat: „Podaj datę wyjazdu, aby zobaczyć szacowany koszt”.

Scenariusz 4: Zastosowanie stawki tygodniowej

Given: W cenniku skonfigurowano stawkę tygodniową 280 PLN korzystniejszą od 7 × stawka dzienna.

When: Klient rezerwuje postój na 7 dni kalendarzowych.

Then: System wyświetla szacowany koszt 280 PLN z informacją o zastosowaniu pakietu tygodniowego.

3 Ręczne dodanie rezerwacji przez Pracownika biura

Jako Pracownik biura chcę móc ręcznie dodać nową rezerwację do systemu, aby obsłużyć klientów dzwoniących przez telefon lub przyjeżdżających bezpośrednio na parking.

Cel: Pracownik biura powinien mieć możliwość utworzenia rezerwacji w imieniu klienta z poziomu panelu administracyjnego, z weryfikacją dostępności miejsc i pełnym zestawem danych kontaktowych oraz pojazdu.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- Panel pracownika zawiera formularz „Nowa rezerwacja” z polami analogicznymi do formularza online.
- System weryfikuje dostępność miejsc w wybranym terminie przed zapisaniem rezerwacji.
- Pracownik może oznaczyć źródło rezerwacji: telefon, bezpośrednio na parkingu, inne.
- Rezerwacja utworzona ręcznie otrzymuje unikalny numer i status „Nowa” lub „Opłacona” (jeśli klient zapłacił na miejscu).
- System umożliwia opcjonalne podanie numeru lotu powrotnego.
- Po zapisaniu system może wysłać potwierdzenie e-mailem/SMS-em, jeśli podano dane kontaktowe.

Pozafunkcjonalne:

- Bezpieczeństwo: Formularz dostępny wyłącznie dla zalogowanych użytkowników z rolą Pracownik biura lub wyższą.
- Audyt: System rejestruje, który pracownik utworzył rezerwację oraz datę i godzinę operacji.
- Wydajność: Zapisanie rezerwacji nie może trwać dłużej niż 3 sekundy.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Poprawne utworzenie rezerwacji telefonicznej

Given: Pracownik biura jest zalogowany, a na parkingu są wolne miejsca w terminie 12.08.2026 – 18.08.2026.

When: Pracownik wypełnia formularz danymi klienta, wybiera źródło „Telefon” i klika „Zapisz rezerwację”.

Then: System tworzy rezerwację z unikalnym numerem, wyświetla potwierdzenie i opcjonalnie wysyła e-mail do klienta.

Scenariusz 2: Próba utworzenia rezerwacji przy braku miejsc

Given: Wszystkie miejsca w terminie 12.08.2026 – 18.08.2026 są zajęte.

When: Pracownik próbuje zapisać rezerwację na ten termin.

Then: System blokuje zapis i wyświetla komunikat: „Brak wolnych miejsc w wybranym terminie”.

Scenariusz 3: Walidacja uprawnień

Given: Użytkownik nie jest zalogowany lub ma rolę „Klient”.

When: Użytkownik próbuje otworzyć formularz ręcznej rezerwacji w panelu administracyjnym.

Then: System odmawia dostępu i przekierowuje na stronę logowania lub wyświetla komunikat o braku uprawnień.

Scenariusz 4: Rejestracja źródła rezerwacji

Given: Pracownik tworzy rezerwację dla klienta stojącego przy ladzie.

When: Pracownik wybiera źródło „Bezpośrednio na parkingu” i zapisuje rezerwację.

Then: W szczegółach rezerwacji widoczne jest źródło „Bezpośrednio na parkingu” oraz login pracownika, który ją utworzył.

4 Automatyczna blokada rezerwacji przy braku wolnych miejsc

Jako Właściciel chcę, aby system automatycznie blokował możliwość rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc, aby zapobiec nakładaniu się rezerwacji.

Cel: System powinien w czasie rzeczywistym kontrolować pojemność parkingu i uniemożliwiać utworzenie nowej rezerwacji (online i przez panel pracownika), gdy liczba miejsc w danym terminie została wyczerpana.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- System porównuje liczbę aktywnych rezerwacji w danym przedziale czasowym z całkowitą pojemnością parkingu.
- Przy braku wolnych miejsc formularz rezerwacji online jest zablokowany na etapie wyboru dat.
- Przy braku wolnych miejsc panel pracownika wyświetla ostrzeżenie i blokuje zapis nowej rezerwacji (z możliwością nadpisania tylko dla roli Właściciel – opcjonalnie).
- Komunikat dla użytkownika jest jednoznaczny: „Brak wolnych miejsc w wybranym terminie”.
- Blokada działa zarówno dla rezerwacji online, jak i ręcznych.
- System uwzględnia rezerwacje ze statusami: Nowa, Oczekująca na płatność, Opłacona, Aktywna.

Pozafunkcjonalne:

- Niezawodność: Mechanizm blokady musi działać atomowo, aby uniknąć race condition przy równoczesnych rezerwacjach.
- Wydajność: Sprawdzenie pojemności nie może trwać dłużej niż 2 sekundy.
- Konfigurowalność: Właściciel może zdefiniować całkowitą liczbę miejsc parkingowych w ustawieniach systemu.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Blokada rezerwacji online przy pełnym parkingu

Given: Parking ma 100 miejsc i w terminie 20.09.2026 – 25.09.2026 istnieje już 100 aktywnych rezerwacji.

When: Klient wybiera daty 20.09.2026 – 25.09.2026 w formularzu online.

Then: System blokuje dalsze kroki formularza i wyświetla komunikat: „Przepraszamy, brak wolnych miejsc w wybranym terminie”.

Scenariusz 2: Blokada rezerwacji ręcznej przez pracownika

Given: W terminie 20.09.2026 – 25.09.2026 nie ma wolnych miejsc.

When: Pracownik biura próbuje utworzyć nową rezerwację na ten termin.

Then: System blokuje zapis i wyświetla komunikat o braku wolnych miejsc.

Scenariusz 3: Udostępnienie miejsca po anulowaniu rezerwacji

Given: Parking w terminie 20.09.2026 – 25.09.2026 był pełny (100/100 rezerwacji).

When: Jedna rezerwacja zostaje anulowana, zwalniając miejsce.

Then: System ponownie umożliwia utworzenie rezerwacji na ten termin i wyświetla dostępność jako 1 wolne miejsce.

Scenariusz 4: Równoczesne próby rezerwacji ostatniego miejsca

Given: W terminie 01.10.2026 pozostało dokładnie 1 wolne miejsce.

When: Dwóch klientów jednocześnie próbuje zarezerwować to samo miejsce i klika „Zarezerwuj”.

Then: System akceptuje tylko jedną rezerwację, a drugi klient otrzymuje komunikat o braku wolnych miejsc.

7 Rejestracja dopłaty za przedłużony postój

Jako Pracownik biura chcę móc nanieść w systemie informację o uiszczeniu dopłaty za przedłużony postój, aby stan rozliczeń klienta był uregulowany przed wyjazdem z parkingu.

Cel: Pracownik biura powinien móc zarejestrować dopłatę wynikającą z przedłużenia postoju ponad planowany termin, wraz z kwotą, metodą płatności i datą, tak aby rezerwacja była w pełni rozliczona przed wypuszczeniem pojazdu.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- System automatycznie wylicza kwotę dopłaty na podstawie różnicy między planowanym a rzeczywistym czasem postoju.
- Pracownik może zarejestrować dopłatę z wyborem metody płatności: gotówka, karta, przelew, BLIK.
- Po zarejestrowaniu dopłaty status rozliczenia rezerwacji zmienia się na „Rozliczona” lub „Opłacona w całości”.
- System zapisuje historię dopłat: kwota, data, pracownik, metoda płatności.
- Pracownik nie może oznaczyć wyjazdu jako zakończonego, jeśli istnieje nieuregulowana dopłata (konfigurowalne ostrzeżenie lub blokada).
- Wydruk lub e-mail z potwierdzeniem dopłaty jest dostępny opcjonalnie.

Pozafunkcjonalne:

- Audyt: Każda zarejestrowana dopłata jest nieusuwalna; ewentualna korekta wymaga osobnego wpisu.
- Bezpieczeństwo: Funkcja dostępna wyłącznie dla roli Pracownik biura i wyższej.
- Wydajność: Rejestracja dopłaty i aktualizacja statusu nie może trwać dłużej niż 2 sekundy.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Rejestracja dopłaty gotówką

Given: Rezerwacja R-2026-010 planowana do 05.07.2026, klient wyjeżdża 07.07.2026; system wylicza dopłatę 100 PLN (2 dodatkowe doby).

When: Pracownik rejestruje dopłatę 100 PLN metodą „Gotówka” i potwierdza.

Then: System zapisuje wpłatę, oznacza rezerwację jako rozliczoną i umożliwia wypuszczenie pojazdu.

Scenariusz 2: Próba wyjazdu bez uregulowania dopłaty

Given: Rezerwacja ma nieuregulowaną dopłatę 80 PLN.

When: Pracownik próbuje zakończyć postój i wypuścić pojazd bez rejestracji dopłaty.

Then: System wyświetla ostrzeżenie: „Nieuregulowana dopłata 80 PLN” i blokuje zakończenie postoju (lub wymaga potwierdzenia przełożonego).

Scenariusz 3: Wyświetlenie historii dopłat

Given: Rezerwacja R-2026-011 miała zarejestrowaną dopłatę 50 PLN w dniu 10.07.2026.

When: Pracownik otwiera szczegóły rezerwacji.

Then: System wyświetla wpis w historii płatności: data, kwota 50 PLN, metoda płatności, login pracownika.

Scenariusz 4: Brak dopłaty przy wyjeździe zgodnym z planem

Given: Klient wyjeżdża w planowanym terminie; dopłata wynosi 0 PLN.

When: Pracownik otwiera rozliczenie wyjazdu.

Then: System nie wymaga rejestracji dopłaty i umożliwia natychmiastowe zakończenie postoju.

8 Zmiana cennika w systemie przez Właściciela

Jako Właściciel chcę móc łatwo zmieniać cennik w systemie, np. stawkiienne i tygodniowe, aby elastycznie dostosowywać ceny do sezonu lotniskowego.

Cel: Właściciel powinien mieć dostęp do modułu zarządzania cennikiem, w którym może definiować i edytować stawki (dziennie, tygodniowe, godzinowe) z datą obowiązywania, bez konieczności ingerencji w kod aplikacji.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- Panel Właściciela zawiera sekcję „Cennik” z listą aktywnych i przyszłych stawek.
- Właściciel może dodać, edytować i dezaktywować stawkiienne i tygodniowe.
- Każda stawka ma datę rozpoczęcia obowiązywania (i opcjonalnie datę zakończenia).
- Zmiana cennika nie wpływa retroaktywnie na już opłacone rezerwacje.
- Nowe rezerwacje i wyliczenia kosztów korzystają ze stawki obowiązującej w dniu przyjazdu.
- System wyświetla podgląd wpływu zmiany stawki na przykładowy postój (np. 7 dni).

Pozafunkcjonalne:

- Bezpieczeństwo: Moduł dostępny wyłącznie dla roli Właściciel.
- Audyt: System rejestruje historię zmian cennika: stara wartość, nowa wartość, data, użytkownik.
- Walidacja: Stawki muszą być liczbami dodatnimi; system blokuje zapis wartości ujemnych lub zerowych.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Dodanie nowej stawki sezonowej

Given: Właściciel jest zalogowany; aktualna stawkaienne wynosi 50 PLN.

When: Właściciel dodaje nową stawkęienne 70 PLN z datą obowiązywania od 01.06.2026.

Then: System zapisuje stawkę; rezerwacje z przyjazdem od 01.06.2026 są wyceniane według 70 PLN/dobę, a wcześniejsze według 50 PLN.

Scenariusz 2: Edycja stawki tygodniowej

Given: Aktualna stawka tygodniowa wynosi 280 PLN.

When: Właściciel zmienia stawkę tygodniową na 320 PLN i zapisuje.

Then: System aktualizuje cennik; nowe wyliczenia dla postojów 7-dniowych używają kwoty 320 PLN.

Scenariusz 3: Walidacja nieprawidłowej stawki

Given: Właściciel edytuje stawkęienne.

When: Właściciel wprowadza wartość „-10” i próbuje zapisać.

Then: System blokuje zapis i wyświetla komunikat: „Stawka musi być liczbą większą od zera”.

Scenariusz 4: Brak wpływu na istniejące opłacone rezerwacje

Given: Rezerwacja R-2026-020 opłacona 15.05.2026 według stawki 50 PLN/dobę.

When: Właściciel zmienia stawkęienne na 70 PLN z dniem 01.06.2026.

Then: Kwota zarejestrowana dla rezerwacji R-2026-020 pozostaje bez zmian.

9 Podgląd aktualnej liczby wolnych i zajętych miejsc

Jako Pracownik biura chcę widzieć aktualną liczbę wolnych i zajętych miejsc, aby szybko ocenić, czy zmieścić dodatkowe samochody.

Cel: Panel pracownika biura powinien w czasie rzeczywistym prezentować liczbę miejsc zajętych, wolnych oraz łączną pojemność parkingu na bieżący moment.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- Dashboard pracownika wyświetla: liczbę miejsc zajętych, wolnych i łączną pojemność.
- Dane są aktualizowane automatycznie po każdej zmianie statusu rezerwacji (przyjazd, wyjazd, anulowanie).
- Widok zawiera procent zapelnienia (np. 78/100 – 78%).
- Pracownik może odświeżyć dane ręcznie przyciskiem „Odśwież”.
- Liczba zajętych miejsc uwzględnia pojazdy fizycznie obecne na parkingu (status „Na parkingu”).

Pozafunkcjonalne:

- Wydajność: Aktualizacja widoku po zdarzeniu nie może trwać dłużej niż 2 sekundy.
- Dostępność: Widok czytelny na monitorze w biurze i na tablecie.
- Bezpieczeństwo: Dostęp wyłącznie dla ról Pracownik biura, Pracownik parkingu, Właściciel.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Wyświetlenie stanu przy częściowym zapelnieniu

Given: Parking ma 100 miejsc; 72 pojazdy mają status „Na parkingu”.

When: Pracownik biura otwiera dashboard zajętości.

Then: System wyświetla: Zajęte: 72, Wolne: 28, Pojemność: 100, Zapelnienie: 72%.

Scenariusz 2: Aktualizacja po przyjeździe nowego klienta

Given: Na parkingu jest 72 zajęte miejsca.

When: Pracownik rejestruje przyjazd kolejnego pojazdu i zmienia status rezerwacji na „Na parkingu”.

Then: Licznik zajętych miejsc wzrasta do 73, a wolnych maleje do 27 bez konieczności przeładowania strony.

Scenariusz 3: Aktualizacja po wyjeździe pojazdu

Given: Na parkingu jest 73 zajęte miejsca.

When: Pracownik rejestruje wyjazd pojazdu i zamyka rezerwację.

Then: Licznik zajętych miejsc maleje do 72, a wolnych wzrasta do 28.

Scenariusz 4: Pełne zapelnienie parkingu

Given: Wszystkie 100 miejsc jest zajętych.

When: Pracownik otwiera dashboard.

Then: System wyświetla Zajęte: 100, Wolne: 0, Zapelnienie: 100% oraz wizualne ostrzeżenie (np. czerwony wskaźnik).

10 Podgląd planowanej zajętości na kolejne dni

Jako Pracownik biura chcę mieć podgląd planowanej zajętości na kolejne dni, aby lepiej organizować układanie samochodów na placu.

Cel: System powinien prezentować prognozowaną liczbę rezerwacji i zajętych miejsc na wybrane dni w przód (np. 7 lub 14 dni), umożliwiając planowanie układu pojazdów na placu.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- Panel zawiera widok kalendarza lub tabeli z planowaną liczbą rezerwacji na każdy dzień.
- Dla każdego dnia wyświetlane są: liczba planowanych przyjazdów, wyjazdów, średnia/stała liczba pojazdów na parking.
- Pracownik może wybrać zakres dat (np. 7, 14, 30 dni).
- Kliknięcie w dany dzień pokazuje listę rezerwacji aktywnych w tym dniu.
- Dane uwzględniają rezerwacje ze statusami: Nowa, Oczekująca na płatność, Opłacona, Na parking.
- Widok rozróżnia dni z przewidywanym przepełnieniem (powyżej pojemności).

Pozafunkcjonalne:

- Wydajność: Generowanie widoku na 14 dni nie może trwać dłużej niż 3 sekundy.
- Czytelność: Wykres słupkowy lub heatmapa ułatwiająca szybką ocenę obciążenia.
- Bezpieczeństwo: Dostęp dla Pracownika biura, Pracownika parkingu i Właściciela.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Wyświetlenie planowanej zajętości na 7 dni

Given: W systemie istnieją rezerwacje rozłożone na najbliższe 7 dni; parking ma pojemność 100 miejsc.

When: Pracownik biura otwiera widok „Planowana zajętość” na 7 dni.

Then: System wyświetla dla każdego dnia liczbę planowanych pojazdów na parking oraz liczbę wolnych miejsc.

Scenariusz 2: Identyfikacja dnia z wysokim obciążeniem

Given: W dniu 15.08.2026 planowanych jest 95 aktywnych rezerwacji przy pojemności 100.

When: Pracownik przegląda widok planowanej zajętości.

Then: Dzień 15.08.2026 jest wyróżniony kolorem ostrzegawczym (np. pomarańczowy) z informacją „95/100 miejsc”.

Scenariusz 3: Podgląd listy rezerwacji dla wybranego dnia

Given: W dniu 15.08.2026 planowanych jest 95 rezerwacji.

When: Pracownik klika na dzień 15.08.2026 w kalendarzu.

Then: System wyświetla listę rezerwacji z numerem, nazwiskiem, nr rejestracyjnym i godziną przyjazdu/wyjazdu.

Scenariusz 4: Wykrycie przewidywanego przepełnienia

Given: W dniu 20.08.2026 suma aktywnych rezerwacji przekracza 100 miejsc (np. 105).

When: Pracownik otwiera widok planowanej zajętości.

Then: System oznacza dzień 20.08.2026 jako „Przewidywane przepełnienie” z liczbą 105/100.

11 Procentowe statystyki zapewnienia parkingu dla Właściciela

Jako Właściciel chcę widzieć procentowe statystyki zapewnienia parkingu, aby analizować ruch i planować działania marketingowe.

Cel: Właściciel powinien mieć dostęp do raportów i wykresów pokazujących zapewnienie parkingu w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym, z możliwością porównania okresów.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- Moduł raportów wyświetla średnie, minimalne i maksymalne zapewnienie w wybranym okresie.
- Dane prezentowane są w procentach oraz liczbie miejsc (np. średnio 68% = 68/100).
- Właściciel może filtrować po zakresie dat (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, własny zakres).
- System oferuje wykres liniowy lub słupkowy zapewnienia w czasie.
- Możliwość eksportu raportu do CSV lub PDF.
- Raport uwzględnia dane historyczne z zarejestrowanych rezerwacji i rzeczywistych przyjazdów/wyjazdów.

Pozafunkcjonalne:

- Wydajność: Generowanie raportu miesięcznego nie może trwać dłużej niż 5 sekund.
- Bezpieczeństwo: Dostęp wyłącznie dla roli Właściciel.
- Dokładność: Dane historyczne muszą być spójne z rejestrem rezerwacji (audytowalne).

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Raport miesięczny zapewnienia

Given: W lipcu 2026 zarejestrowano dane zajętości dla wszystkich dni miesiąca.

When: Właściciel wybiera raport „Zapewnienie” za lipiec 2026.

Then: System wyświetla średnie zapewnienie (np. 72%), wykres dzienny oraz wartości min (45%) i max (98%).

Scenariusz 2: Porównanie dwóch miesięcy

Given: Dane za czerwiec i lipiec 2026 są dostępne w systemie.

When: Właściciel wybiera porównanie czerwca i lipca 2026.

Then: System wyświetla obok siebie średnie zapewnienie obu miesięcy (np. Czerwiec: 65%, Lipiec: 72%).

Scenariusz 3: Eksport raportu do CSV

Given: Właściciel wyświetla raport zapewnienia za lipiec 2026.

When: Właściciel klika „Eksportuj CSV”.

Then: System generuje plik CSV z kolumnami: Data, Zajęte miejsca, Pojemność, Zapewnienie %.

Scenariusz 4: Brak danych w wybranym okresie

Given: W systemie nie ma zarejestrowanych danych za styczeń 2024.

When: Właściciel wybiera raport za styczeń 2024.

Then: System wyświetla komunikat: „Brak danych w wybranym okresie” i pusty wykres.

12 Harmonogram transferów na dany dzień dla Pracownika parkingu

Jako Pracownik parkingu chcę widzieć uporządkowany harmonogram transferów na dany dzień, aby wiedzieć dokładnie, kogo, skąd i o której godzinie muszę zabrać.

Cel: Aplikacja dla pracownika parkingu powinna prezentować chronologiczną listę transferów lotniskowych na wybrany dzień z danymi klienta, numerem lotu, godziną odbioru i lokalizacją.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- Widok harmonogramu wyświetla transfery posortowane rosnąco według planowanej godziny odbioru.
- Dla każdego transferu widoczne są: imię i nazwisko, nr rejestracyjny, numer lotu, godzina przylotu, miejsce odbioru (terminal/bramka), numer rezerwacji.
- Pracownik może wybrać datę (domyślnie: dzisiaj).
- Transfery zrealizowane są wizualnie odróżnione od oczekujących.
- System uwzględnia transfery utworzone na podstawie numeru lotu powrotnego podanego w rezerwacji.
- Możliwość filtrowania: tylko oczekujące / wszystkie.

Pozafunkcjonalne:

- Dostępność: Harmonogram czytelny na smartfonie i tablecie pracownika parkingu.
- Wydajność: Załadowanie harmonogramu na 1 dzień nie może trwać dłużej niż 2 sekundy.
- Bezpieczeństwo: Dostęp wyłącznie dla roli Pracownik parkingu i wyższej.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Wyświetlenie harmonogramu na dziś

Given: Na dziś (18.05.2026) zaplanowane są 3 transfery o godzinach 14:30, 16:00 i 18:45.

When: Pracownik parkingu otwiera harmonogram transferów na dziś.

Then: System wyświetla 3 pozycje posortowane chronologicznie z danymi klientów i lotów.

Scenariusz 2: Wyświetlenie harmonogramu na inny dzień

Given: Na 20.05.2026 zaplanowanych jest 5 transferów.

When: Pracownik wybiera datę 20.05.2026 w kalendarzu.

Then: System wyświetla 5 transferów na wybrany dzień.

Scenariusz 3: Transfer bez numeru lotu

Given: Rezerwacja nie zawiera numeru lotu powrotnego.

When: Pracownik otwiera harmonogram na dzień przyjazdu tej rezerwacji.

Then: System wyświetla transfer z adnotacją „Brak numeru lotu – skontaktuj się z biurem” i danymi kontaktowymi klienta.

Scenariusz 4: Filtrowanie tylko oczekujących transferów

Given: Na dziś jest 3 transfery: 2 oczekujące, 1 zrealizowany.

When: Pracownik włącza filtr „Tylko oczekujące”.

Then: System wyświetla wyłącznie 2 oczekujące transfery.

13 Oznaczenie transferu jako zrealizowanego

Jako Pracownik parkingu chcę móc odznaczyć transfer jako zrealizowany w aplikacji, aby zachować porządek na liście zadań i usunąć z niej obsłużonych klientów.

Cel: Pracownik parkingu powinien móc jednym kliknięciem oznaczyć transfer jako zrealizowany, co aktualizuje status w systemie i usuwa go z listy oczekujących transferów.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- Przy każdym transferze na liście dostępny jest przycisk/akcja „Oznacz jako zrealizowany”.
- Po oznaczeniu status transferu zmienia się na „Zrealizowany” z datą i godziną realizacji.
- Zrealizowany transfer znika z widoku „Tylko oczekujące” i pozostaje w historii.
- System zapisuje, który pracownik parkingu zrealizował transfer.
- Możliwość cofnięcia oznaczenia (np. w ciągu 15 minut) przez pracownika lub przełożonego – opcjonalnie.
- Status transferu jest widoczny również w panelu Pracownika biura.

Pozafunkcjonalne:

- Wydajność: Aktualizacja statusu nie może trwać dłużej niż 1 sekunda.
- Offline: Aplikacja mobilna powinna kolejkować zmiany przy braku sieci i synchronizować po przywróceniu połączenia (opcjonalnie).
- Audyt: Data, godzina i login pracownika zapisywane w logu zdarzeń.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Oznaczenie transferu jako zrealizowanego

Given: Na liście oczekujących jest transfer dla klienta Kowalski o godzinie 14:30.

When: Pracownik parkingu klika „Oznacz jako zrealizowany” przy tym transferze.

Then: Transfer zmienia status na „Zrealizowany”, znika z listy oczekujących i w panelu biura widoczny jest status „Zrealizowany” z godziną realizacji.

Scenariusz 2: Widok historii zrealizowanych transferów

Given: Pracownik zrealizował 3 transfery w dniu 18.05.2026.

When: Pracownik przełącza widok na „Zrealizowane” za dzień 18.05.2026.

Then: System wyświetla listę 3 transferów z godziną realizacji i loginem pracownika.

Scenariusz 3: Próba ponownego oznaczenia zrealizowanego transferu

Given: Transfer dla klienta Nowak ma status „Zrealizowany”.

When: Pracownik próbuje ponownie oznaczyć ten transfer jako zrealizowany.

Then: System wyświetla komunikat: „Transfer został już zrealizowany” i nie tworzy duplikatu wpisu.

Scenariusz 4: Cofnięcie oznaczenia w oknie czasowym

Given: Transfer został oznaczony jako zrealizowany 5 minut temu; funkcja cofnięcia jest włączona.

When: Pracownik klika „Cofnij realizację”.

Then: Transfer wraca na listę oczekujących ze statusem „Oczekujący”.

14 Podgląd statusu transferów przez Pracownika biura

Jako Pracownik biura chcę widzieć status transferów, aby móc poinformować dzwoniącego klienta, za ile minut dotrze po niego bus.

Cel: Panel pracownika biura powinien prezentować aktualny status każdego transferu (oczekujący, w drodze, zrealizowany) wraz z szacowanym czasem przyjazdu busa, umożliwiając szybką odpowiedź klientowi telefonicznie.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- Widok transferów w panelu biura pokazuje status: Oczekujący, W drodze, Zrealizowany, Anulowany.
- Dla transferów „W drodze” wyświetlany jest szacowany czas dotarcia busa (np. za 12 minut).
- Pracownik może wyszukać transfer po nazwisku, nr rejestracyjnym lub numerze rezerwacji.
- Status aktualizuje się w czasie rzeczywistym po działaniach pracownika parkingu.
- Pracownik biura może ręcznie zmienić status na „W drodze” po wysłaniu busa.
- Historia zmian statusu jest dostępna w szczegółach transferu.

Pozafunkcjonalne:

- Wydajność: Wyszukanie transferu po nazwisku nie może trwać dłużej niż 1 sekunda.
- Aktualność: Opóźnienie synchronizacji statusu między aplikacją parkingu a panelem biura nie może przekraczać 30 sekund.
- Bezpieczeństwo: Dostęp dla Pracownika biura i Właściciela.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Informacja o czasie przyjazdu busa

Given: Transfer klienta Kowalski ma status „W drodze”; szacowany czas dotarcia: 12 minut.

When: Pracownik biura wyszukuje rezerwację Kowalskiego i otwiera status transferu.

Then: System wyświetla status „W drodze” i informację „Bus dotrze za ok. 12 minut”.

Scenariusz 2: Aktualizacja statusu po realizacji transferu

Given: Transfer klienta Nowak ma status „Oczekujący”.

When: Pracownik parkingu oznacza transfer jako zrealizowany.

Then: W panelu biura status transferu Nowak zmienia się na „Zrealizowany” w ciągu 30 sekund.

Scenariusz 3: Wyszukanie transferu po nr rejestracyjnym

Given: Klient dzwoni podając nr rejestracyjny WA 12345.

When: Pracownik biura wpisuje „WA 12345” w wyszukiwarkę transferów.

Then: System wyświetla powiązany transfer z aktualnym statusem i godziną planowanego odbioru.

Scenariusz 4: Transfer jeszcze nie wysłany

Given: Transfer klienta Wiśniewski ma status „Oczekujący”; bus nie został jeszcze wysłany.

When: Pracownik biura sprawdza status na prośbę klienta.

Then: System wyświetla status „Oczekujący” i planowaną godzinę odbioru z lotniska (np. 16:00).

15 Grupowanie rezerwacji klientów przylatujących w podobnym czasie

Jako Pracownik biura (lub Pracownik parkingu) chcę mieć możliwość grupowania rezerwacji klientów przylatujących w podobnym czasie, aby zoptymalizować kursy busa i odbierać więcej osób z lotniska jednocześnie.

Cel: System powinien umożliwiać tworzenie grup transferowych z wielu rezerwacji o zbliżonych godzinach przylotu, przypisanie ich do jednego kursu busa i zarządzanie grupą z poziomu panelu biura lub aplikacji parkingu.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- System sugeruje rezerwacje do grupowania na podstawie zbliżonej godziny przylotu (np. w oknie ± 30 minut).
- Pracownik może ręcznie utworzyć grupę transferową i dodać do niej wybrane rezerwacje.
- Grupa transferowa ma unikalny identyfikator, planowaną godzinę odbioru i przypisany pojazd/bus.
- Wszyscy klienci w grupie widnieją na wspólnym harmonogramie transferów.
- Oznaczenie grupy jako zrealizowanej aktualizuje status wszystkich transferów w grupie.
- System wyświetla liczbę pasażerów/pojazdów w grupie i łączną pojemność busa.

Pozafunkcjonalne:

- Wydajność: Utworzenie grupy z 5 rezerwacjami nie może trwać dłużej niż 2 sekundy.
- Walidacja: System ostrzega, gdy liczba pasażerów przekracza pojemność busa.
- Audyt: Historia utworzenia i modyfikacji grup jest rejestrowana.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Automatyczna sugestia grupowania

Given: Trzy rezerwacje mają loty przylatujące 18.05.2026 o 15:40, 15:55 i 16:10.

When: Pracownik biura otwiera widok „Sugerowane grupy transferów” na 18.05.2026.

Then: System proponuje grupę tych 3 rezerwacji w oknie ± 30 minut z łączną liczbą 3 pojazdów/pasażerów.

Scenariusz 2: Ręczne utworzenie grupy transferowej

Given: Pracownik wybrał 4 rezerwacje z listy transferów na 18.05.2026.

When: Pracownik klika „Utwórz grupę transferową” i przypisuje bus nr 2.

Then: System tworzy grupę z 4 rezerwacjami widoczną na harmonogramie jako jeden kurs busa nr 2.

Scenariusz 3: Ostrzeżenie o przekroczeniu pojemności busa

Given: Bus nr 2 ma pojemność 8 pasażerów; pracownik próbuje dodać 10 rezerwacji do grupy.

When: Pracownik zapisuje grupę z 10 rezerwacjami.

Then: System wyświetla ostrzeżenie: „Liczba pasażerów (10) przekracza pojemność busa (8)” i wymaga potwierdzenia lub korekty.

Scenariusz 4: Realizacja całej grupy transferowej

Given: Grupa transferowa G-001 zawiera 4 rezerwacje ze statusem „Oczekujący”.

When: Pracownik parkingu oznacza grupę G-001 jako zrealizowaną.

Then: Status wszystkich 4 transferów w grupie zmienia się na „Zrealizowany”.

16 Szybkie wyszukiwanie rezerwacji po numerze rejestracyjnym lub nazwisku

Jako Pracownik biura chcę szybko wyszukać rezerwację klienta po numerze rejestracyjnym lub nazwisku, aby zweryfikować jego dane przy wyjeździe z parkingu.

Cel: System powinien oferować szybkie wyszukiwanie rezerwacji z poziomu panelu pracownika, zwracając wyniki w czasie rzeczywistym na podstawie numeru rejestracyjnego, nazwiska, numeru rezerwacji lub telefonu.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- Pole wyszukiwania dostępne na głównym ekranie panelu pracownika biura.
- Wyszukiwanie działa po: numerze rejestracyjnym, nazwisku, imieniu, numerze rezerwacji, numerze telefonu.
- Wyniki wyświetlane są w czasie rzeczywistym (po wpisaniu min. 3 znaków).
- Dla każdego wyniku widoczne są: nr rezerwacji, nazwisko, nr rejestracyjny, daty postoju, status, kwota do zapłaty.
- Kliknięcie w wynik otwiera pełne szczegóły rezerwacji.
- Wyszukiwanie uwzględnia rezerwacje aktywne i zakończone (z filtrem opcjonalnym).

Pozafunkcjonalne:

- Wydajność: Zwrócenie wyników wyszukiwania nie może trwać dłużej niż 1 sekunda.
- Tolerancja: Wyszukiwanie nr rejestracyjnego ignoruje spacje i wielkość liter (np. „WA12345” = „WA 12345”).
- Bezpieczeństwo: Dostęp wyłącznie dla ról Pracownik biura, Pracownik parkingu, Właściciel.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Wyszukiwanie po numerze rejestracyjnym

Given: W systemie istnieje aktywna rezerwacja z nr rejestracyjnym „WA 12345”.

When: Pracownik wpisuje w wyszukiwarkę „WA12345”.

Then: System wyświetla rezerwację z danymi klienta Kowalski w ciągu 1 sekundy.

Scenariusz 2: Wyszukiwanie po nazwisku

Given: W systemie są 2 rezerwacje na nazwisko „Nowak”.

When: Pracownik wpisuje „Nowak” w wyszukiwarkę.

Then: System wyświetla listę 2 rezerwacji z datami postoju i statusami.

Scenariusz 3: Brak wyników wyszukiwania

Given: W systemie nie ma rezerwacji z nr „XYZ 9999”.

When: Pracownik wpisuje „XYZ9999”.

Then: System wyświetla komunikat: „Nie znaleziono rezerwacji”.

Scenariusz 4: Weryfikacja danych przy wyjeździe

Given: Pracownik znalazł rezerwację R-2026-050 klienta Kowalski (WA 12345).

When: Pracownik klika w wynik wyszukiwania.

Then: System otwiera szczegóły z datą wyjazdu, kwotą do zapłaty/dopłaty i statusem rozliczenia, umożliwiając szybką weryfikację przed wypuszczeniem pojazdu.

17 Historia wpłat i wyjazdów z danego miesiąca dla Właściciela

Jako Właściciel chcę mieć dostęp do historii wszystkich wpłat i wyjazdów z danego miesiąca, aby bezpiecznie monitorować finanse.

Cel: Właściciel powinien mieć dostęp do modułu raportów finansowych prezentującego wszystkie wpłaty (online, gotówka, karta) oraz zarejestrowane wyjazdy w wybranym miesiącu, z możliwością podsumowania i eksportu.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- Moduł „Finanse” umożliwia wybór miesiąca i roku.
- Raport zawiera listę wpłat: data, kwota, metoda płatności, nr rezerwacji, typ (zaliczka, dopłata, pełna opłata).
- Raport zawiera listę wyjazdów: data wyjazdu, nr rezerwacji, kwota rozliczenia, status płatności.
- System wyświetla podsumowanie: łączna kwota wpłat, liczba transakcji, podział według metod płatności.
- Możliwość filtrowania po metodzie płatności i typie transakcji.
- Eksport raportu do CSV i PDF.
- Dane są tylko do odczytu (brak możliwości edycji z tego widoku).

Pozafunkcjonalne:

- Bezpieczeństwo: Dostęp wyłącznie dla roli Właściciel; dane finansowe szyfrowane w transmisji (HTTPS).
- Wydajność: Generowanie raportu za miesiąc z 1000+ transakcjami nie może trwać dłużej niż 5 sekund.
- Audyt: Raporty odzwierciedlają dane z rejestru płatności bez możliwości ręcznej modyfikacji z poziomu raportu.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Przegląd wpłat za wybrany miesiąc

Given: W lipcu 2026 zarejestrowano 150 wpłat na łączną kwotę 45 000 PLN.

When: Właściciel otwiera raport finansowy za lipiec 2026.

Then: System wyświetla listę 150 wpłat z podsumowaniem 45 000 PLN oraz podziałem: online 30 000 PLN, gotówka 12 000 PLN, karta 3 000 PLN.

Scenariusz 2: Przegląd wyjazdów za miesiąc

Given: W lipcu 2026 zarejestrowano 140 wyjazdów pojazdów.

When: Właściciel przełącza zakładkę na „Wyjazdy” za lipiec 2026.

Then: System wyświetla listę 140 wyjazdów z datą, nr rezerwacji i kwotą rozliczenia.

Scenariusz 3: Eksport raportu do PDF

Given: Właściciel wyświetla raport finansowy za lipiec 2026.

When: Właściciel klika „Eksportuj PDF”.

Then: System generuje plik PDF z listą wpłat, podsumowaniem i datą wygenerowania raportu.

Scenariusz 4: Filtrowanie wpłat według metody płatności

Given: W czerwcu 2026 zarejestrowano wpłaty gotówkowe i online.

When: Właściciel stosuje filtr „Tylko gotówka” w raporcie za czerwiec 2026.

Then: System wyświetla wyłącznie wpłaty gotówkowe z przeliczonym podsumowaniem kwoty.

18 Logowanie do profilu klienta i automatyczne przypisanie danych

Jako Klient chcę zalogować się do swojego profilu, aby moje dane osobowe, numery rejestracyjne i historia rezerwacji były automatycznie przypisane do mojego konta, co ułatwi mi zarządzanie nimi.

Cel: Klient powinien móc założyć konto i zalogować się do profilu, w którym przechowywane są jego dane osobowe, zapisane numery rejestracyjne pojazdów oraz historia rezerwacji, ułatwiając kolejne rezerwacje.

Kryteria akceptacji:

Funkcjonalne:

- Klient może zarejestrować konto podając e-mail i hasło (lub logować się przez link magiczny / SSO – opcjonalnie).
- Po zalogowaniu profil wyświetla: imię, nazwisko, telefon, e-mail, listę numerów rejestracyjnych, historię rezerwacji.
- Przy tworzeniu nowej rezerwacji dane z profilu są automatycznie uzupełniane w formularzu.
- Klient może dodać, edytować i usunąć zapisane numery rejestracyjne pojazdów.
- Klient może edytować dane osobowe (imię, nazwisko, telefon) w profilu.
- Historia rezerwacji zawiera: daty, status, kwotę, nr rezerwacji z możliwością podglądu szczegółów.
- Rezerwacje utworzone przed rejestracją konta można powiązać po weryfikacji e-maila (opcjonalnie).

Pozafunkcjonalne:

- Bezpieczeństwo: Hasła przechowywane w formie hash; sesja wygasa po 30 minutach nieaktywności.
- Zgodność: Rejestracja wymaga akceptacji regulaminu i polityki RODO.
- Dostępność: Panel profilu responsywny na urządzeniach mobilnych.
- Ochrona danych: Klient ma dostęp wyłącznie do własnych danych i rezerwacji.

Scenariusze testowe:

Scenariusz 1: Rejestracja i pierwsze logowanie

Given: Klient nie posiada konta w systemie.

When: Klient rejestruje konto podając e-mail, hasło, akceptuje regulamin i RODO, a następnie loguje się.

Then: System tworzy profil i wyświetla pustą historię rezerwacji z możliwością uzupełnienia danych osobowych.

Scenariusz 2: Automatyczne uzupełnienie formularza rezerwacji

Given: Klient jest zalogowany; w profilu zapisane są: Jan Kowalski, tel. 500600700, e-mail jan@example.com, nr rej. WA 12345.

When: Klient rozpoczyna nową rezerwację online.

Then: Formularz automatycznie uzupełnia pola: Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail, a nr WA 12345 jest dostępny do wyboru z listy zapisanych pojazdów.

Scenariusz 3: Przegląd historii rezerwacji

Given: Klient ma 5 zakończonych rezerwacji w systemie powiązanych z kontem.

When: Klient otwiera sekcję „Moje rezerwacje” w profilu.

Then: System wyświetla listę 5 rezerwacji z datami, statusami i kwotami, z możliwością otwarcia szczegółów każdej.

Scenariusz 4: Edycja danych w profilu

Given: Klient jest zalogowany; w profilu zapisany jest nr telefonu 500600700.

When: Klient zmienia numer telefonu na 511622733 i zapisuje zmiany.

Then: System aktualizuje dane w profilu; przy następnej rezerwacji formularz uzupełnia nowy numer telefonu.

Scenariusz 5: Nieudane logowanie

Given: Klient posiada konto z e-mailem jan@example.com.

When: Klient wprowadza poprawny e-mail i niepoprawne hasło trzy razy.

Then: System wyświetla komunikat o błędnym hasle; po trzeciej próbie tymczasowo blokuje logowanie na 15 minut (opcjonalnie).